基于时间参数化状态空间融合与事件级优化的机器人任务规划模型

数学建模竞赛论文

学校名称：新疆大学
队伍编号：队伍编号
参赛队员：王雯瑾　梁嘉亮　李睿林
指导教师：指导教师姓名
完成日期：2026 年 5 月 2 日

摘要

本文重新梳理了多源机器人定位融合与固定轨迹任务规划问题。参考乔少杰等关于卡尔曼滤波动态轨迹预测的“状态预测–观测更新–RMSE 评价”框架，以及王志等在 RTK-GPS 循迹中采用的“坐标平面化、卡尔曼滤波平滑、按时间参数分别处理 $x(t), y(t)$”思想，本文将双源定位统一表述为时间参数化状态空间融合问题，再将射击和拍照统一转化为事件级混合整数规划。

问题一中，对附件 1 无噪声轨迹建立三次样条插值和时间偏差搜索模型。以未修正时间轴 $\Delta = 0$ 为对齐前口径，RMSE 为 5.6981 m；最优时间偏差为 $\Delta = -198.4317$ s，重叠区间为 270.4000–970.7500 s，对齐后 RMSE 为 9.06×10^{-8} m，输出 7004 个 10 Hz 融合点。

问题二中，先用鲁棒中位数配准识别方式 2 相对方式 1 的固定偏差，再构造状态 $[x, y, v_x, v_y, b_x, b_y]^\top$ 的卡尔曼滤波与 RTS 平滑模型。附件 2 固定偏差估计为 $(3.480, -1.822)$ m，校正后 RMSE 为 0.7315 m。三组 Q/R 参数下 Δ 完全一致，b_x, b_y 变化小于 0.01 m；残差方差为 $0.2566, 0.2783$ m^2，说明该模型主要用于验证偏差稳定性和输出平滑状态，而不是制造显著 RMSE 增益。

问题三中，将附件 3 残差解释为偏差结构识别问题。M0–M4 模型的时间块交叉验证表明，固定平移和非固定偏差模型均未形成稳定可泛化的强校正依据，因此本文不对附件 3 做强校正，而把局部残差结构作为任务鲁棒性风险进入问题四。

问题四中，构造 981 个射击候选事件和 47 个拍照候选事件，形成 1028 个联合 MILP 候选事件、43744 条时间冲突边和 467 条拍照角度冲突边。主方案 A 在 HiGHS 中求得全局最优，选择 25 个任务事件，覆盖 9 个射击目标和 6 个拍照目标，射击期望命中数为 8.0998，综合效用为 14.0998；保守方案 B 通过提高风险惩罚和裕度下限，将高风险事件数降为 0，综合效用为 11.3993。

关键词：卡尔曼滤波；RTS 平滑；RTK-GPS 轨迹处理；时间参数化轨迹；混合整数规划；收益风险折中

一、问题重述与建模思路

题目给出两种定位方式下的机器人轨迹、18 个射击目标和 18 个拍照目标。定位部分需要完成时间对齐、10 Hz 融合和噪声/偏差识别；任务部分需要在固定轨迹上安排射击和拍照，并同时满足距离、速度、加速度、准备窗口、拍照视场角和多次射击收益递减等约束。

本文重新规划模型算法时吸收两篇参考文献的核心思路。乔少杰等的轨迹预测算法强调卡尔曼滤波的两个基本环节：由状态转移方程做时间预测，再利用观测方程与卡尔曼增益完成观测更新，并用 RMSE 检验轨迹预测误差。王志等的 RTK-GPS 循迹实现则强调：先把定位数据转到局部平面坐标，再用卡尔曼滤波去除 GPS 噪声；在轨迹拟合上，不直接把 y 当作 x 的单值函数，而是分别拟合 $x(t)$ 与 $y(t)$，避免回环或近垂直路径导致的多值映射问题。

据此，本文采用如下主线：第一，全部轨迹均按时间参数 t 表示为 $\boldsymbol{p}(t) = (x(t), y(t))^\top$；第二，用状态空间模型显式区分运动状态、固定偏差和随机观测误差；第三，对实际数据残差只做可泛化性检验，不把局部波动强行解释为校正模型；第四，把任务规划离散为事件集合，并用 MILP 做全局调度。

二、符号说明与基本假设

记两源插值轨迹为 $\boldsymbol{p}_1(t), \boldsymbol{p}_2(t)$，方式 2 修正时间为 $t_2 + \Delta$。融合轨迹为 $\boldsymbol{p}_f(t)$，速度和加速度模长分别为 $v(t)$、$a(t)$。方式 2 相对方式 1 的固定偏差为 $\boldsymbol{b} = (b_x, b_y)^\top$。射击目标集合为 $\mathcal{S}$，拍照目标集合为 $\mathcal{P}$。

基本假设为：两源定位观测同一机器人；附件 1 无随机噪声且不估计空间偏差；附件 2 主要误差可分为固定平移和随机测量误差；附件 3 是否存在系统偏差须通过时间块交叉验证判断；问题四中机器人轨迹已定，不做路径重规划。

三、问题一：无噪声双源轨迹的时间对齐与 10 Hz 输出

3.1 时间参数化插值模型

参考 RTK-GPS 循迹文献中按时间分别处理 $x(t)$、$y(t)$ 的做法，本文不使用 $y = f(x)$ 的单值曲线假设，而对两种定位方式分别构造

$$\boldsymbol{p}_i(t) = (S_{i,x}(t), S_{i,y}(t))^\top, \quad i = 1, 2. \tag{1}$$

给定 Δ 后，方式 2 与方式 1 在同一时间轴上的差异为 $\boldsymbol{p}_2(t-\Delta)-\boldsymbol{p}_1(t)$。在重叠网格 $\mathcal{T}_\Delta$ 上定义

$$J(\Delta)=\sqrt{\frac{1}{|\mathcal{T}_\Delta|}\sum_{t\in\mathcal{T}_\Delta}\|\boldsymbol{p}_2(t-\Delta)-\boldsymbol{p}_1(t)\|_2^2}. \tag{2}$$

表 1　附件 1 时间对齐与 10 Hz 输出结果

数据	Δ/s	重叠起点/s	重叠终点/s	10Hz 点数	对齐前 RMSE/m	对齐后 RMSE/m
附件 1	-198.4317	270.4000	970.7500	7004	5.6981	9.06×10^{-8}

表 1 中对齐前 RMSE 采用未修正时间轴 $\Delta=0$ 的重叠区间计算，对齐后 RMSE 采用最优 Δ 计算，因此两者口径明确且不相同。10 Hz 输出文件为 `outputs/trajectories/fused_attachment1_10hz.csv`。

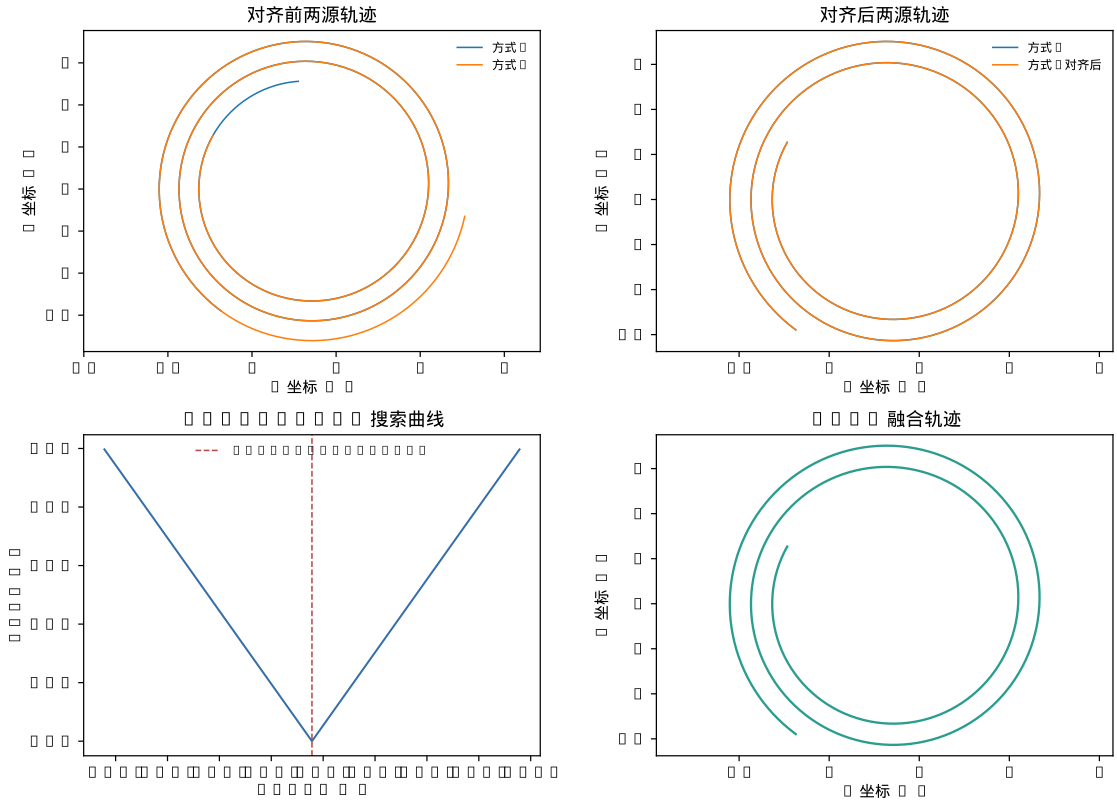


图 1　附件 1 对齐前后轨迹、RMSE–Δ 曲线与 10 Hz 融合轨迹

四、问题二：含噪数据的固定偏差估计与状态空间融合

4.1 状态空间模型

参考动态轨迹预测中的预测–更新机制，本文把附件 2 观测写为

$$\boldsymbol{X} = [x, y, v_x, v_y, b_x, b_y]^\top, \quad \boldsymbol{X}_{k+1} = F_k \boldsymbol{X}_k + \boldsymbol{w}_k. \tag{3}$$

方式 1 作为参考源，其观测矩阵为

$$H_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4}$$

方式 2 含固定相对偏差，其观测矩阵为

$$H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{5}$$

随机观测误差由 R_1, R_2 表示，过程不确定性由 Q 表示。该写法与参考文献中的卡尔曼滤波方程一致，但本文不做未来轨迹预测，而是用滤波与 RTS 平滑获得同一时段的稳健状态估计。

4.2 结果与残差诊断

表 2　附件 2 鲁棒基准、卡尔曼滤波与 RTS 平滑结果

方法	Δ/s	b_x/m	b_y/m	对齐前 RMSE/m	校正后 RMSE/m
RobustMedian	-50.4947	3.4800	-1.8221	3.9970	0.7315
KalmanFilter	-50.4947	3.4809	-1.8284	3.9970	0.7314
KalmanRTS	-50.4947	3.4754	-1.8337	3.9970	0.7314

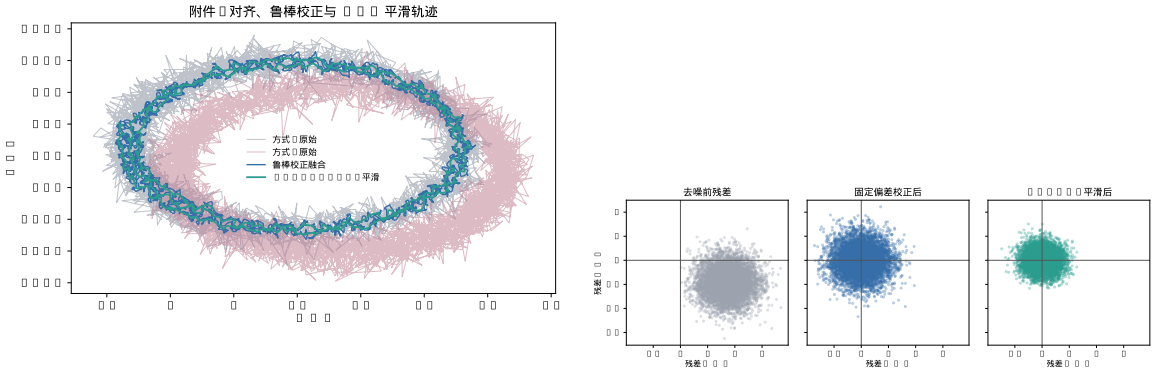
表 3　附件 2 随机噪声方差与残差诊断

指标	含义	数值	单位
$\mathrm{Var}(r_x)$	固定偏差校正后 x 残差方差	0.2566	m^2
$\mathrm{Var}(r_y)$	固定偏差校正后 y 残差方差	0.2783	m^2
σ_r	残差合成尺度 $\sqrt{\mathrm{Var}(r_x)+\mathrm{Var}(r_y)}$	0.7314	m
R_{base}	灵敏度分析使用的基础观测噪声方差	0.2675	m^2
RTS 相对鲁棒基准 RMSE 改善	验证模型并非大幅降 RMSE	0.0001	m

表 4　附件 2 Q/R 参数灵敏度

配置	q_p	q_v	q_b	$r_{1x} = r_{2x}$	b_x/m	b_y/m
low_process	0.002	0.010	10^{-7}	0.2675	3.4807	-1.8283
balanced	0.010	0.050	10^{-6}	0.2675	3.4803	-1.8275
smooth_bias	0.030	0.100	10^{-8}	0.3210	3.4809	-1.8284

三组参数下 Δ 均为 -50.4947 s，固定偏差变化小于 0.01 m。因此，卡尔曼滤波与 RTS 平滑在本文中是验证型增强模型：它把运动状态、固定偏差和随机测量误差分开，并为后续速度、加速度计算提供平滑状态轨迹。



(a) 对齐与平滑轨迹　　**(b) 残差分布诊断**

图 2　附件 2 状态空间融合结果

五、问题三：实际测量数据的偏差结构识别

5.1　模型族与时间块交叉验证

附件 3 先完成时间对齐，得到 $\Delta = 367.8843$ s。原始插值残差 RMSE 约 2.750 m；下表 RMSE 基于平滑状态残差，口径用于偏差结构比较。构造特征

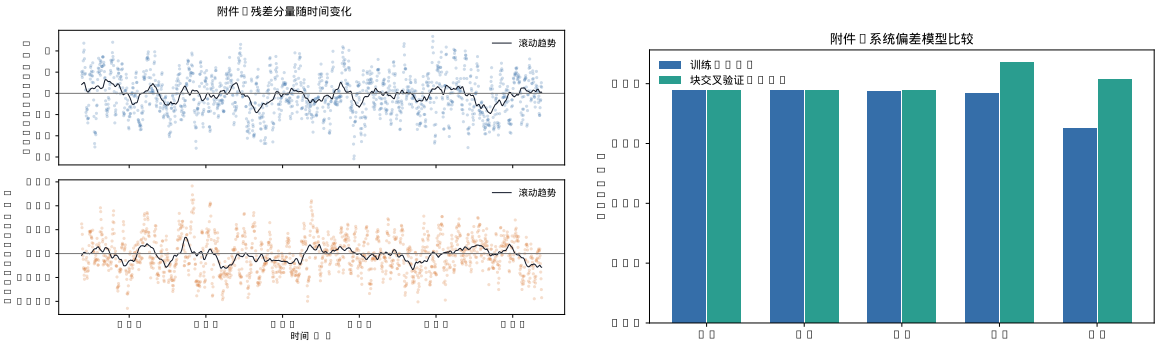
$$\phi = (t, x, y, v, a, \cos\theta, \sin\theta, \kappa),$$

并比较 M0 无偏差、M1 固定平移、M2 线性时变、M3 Ridge 状态相关线性映射和 M4 Kernel Ridge 非线性映射。时间序列按顺序分为 5 个连续块，每次用 4 块训练、1 块测试，标准化参数只由训练块计算。

表 5　附件 3 系统偏差结构模型比较

模型	含义	复杂度	训练 RMSE/m	时间块 CV-RMSE/m	相对 M1 改善
M0	无系统偏差	0	1.9456	1.9456	0.0000
M1	固定平移偏差	2	1.9402	1.9436	0.0000
M2	线性时变偏差	4	1.9379	1.9463	-0.0014
M3	状态相关线性偏差	16	1.9159	2.1733	-0.1182
M4	Kernel Ridge 非线性偏差	1500	1.6217	2.0319	-0.0454

附件 3 残差存在局部结构性波动，但固定平移和非固定偏差模型在时间块 CV 下均未形成稳定可泛化的强校正模型。本文不采用 M2–M4 做强校正，而将残差结构作为任务鲁棒性风险来源。



(a) 残差时间趋势　　(b) 训练与时间块 CV

图 3　附件 3 残差结构与模型泛化诊断

六、问题四：射击与拍照任务事件 MILP

6.1　候选事件生成

射击事件 $e=(k,t)$ 要求在 $[t-1.5,t]$ 内满足 $5\le d_k\le 30$、$v\le 2$、$a\le 1.5$。拍照事件 $e=(t,\phi)$ 要求在 $[t-0.5,t]$ 内满足 $10\le d_p\le 40$、$v\le 1.5$、$a\le 1.5$，并且目标方位角落在 FOV 内。主结果取 FOV=45°，另做 $30°, 60°$ 灵敏度。

表 6　候选事件生成、剪枝与冲突统计

阶段	原始检查数	可行/边数	剪枝数	说明
射击窗口枚举	53730	981	52749	距离、速度、加速度、1.5s 窗口
拍照窗口/方向枚举	10782	47	10735	距离、FOV、速度、加速度、0.5s 窗口
联合 MILP 候选池	1028	1028	0	主方案不设额外裕度筛除
时间冲突边	527878	43744	0	窗口重叠约束
拍照角度冲突边	1081	467	0	同目标角差小于 60°

6.2　决策变量、目标函数与数值尺度

射击变量为 $x_e\in\{0,1\}$，拍照变量为 $z_e\in\{0,1\}$。第 m 次射击边际收益为

$$g_m=0.85\cdot 0.15^{m-1},\quad P_k(n_k)=1-0.15^{n_k}.$$

用 $y_{k,m}$ 线性化多次射击收益，用 u_p 表示拍照目标是否至少覆盖一次。若两个事件准备窗口重叠，则 $q_i+q_j\le 1$；若同一拍照目标两次观测角差小于 60°，则 $z_i+z_j\le 1$。

目标函数为

$$\max\ M_1(E_{\text{shoot}}+C_{\text{photo}})+M_2O_{\text{photo}}+M_3B_{\text{multi}}+M_4\sum_e m_eq_e-M_5R_{\text{risk}}. \tag{6}$$

权重取 $M_1=1000, M_2=10, M_3=2, M_4=0.25$；主方案 $M_5=0.20$，保守方案 $M_5=3.00$。该尺度使“完成一个射击或拍照目标”的收益显著高于附加观测数和裕度，

避免 0.001 量级的裕度扰动改变目标覆盖优先级；同时所有约束矩阵仍保持 0/1 系数，数值稳定。

表 7　MILP 求解状态与权重

方案	目标值	gap	变量数	约束数	候选事件	风险权重
A 收益优先	14163.1600	0.0	1111	44294	1028	0.20
B 裕度优先	11451.9716	0.0	800	22583	717	3.00

6.3　方案结果与 FOV 灵敏度

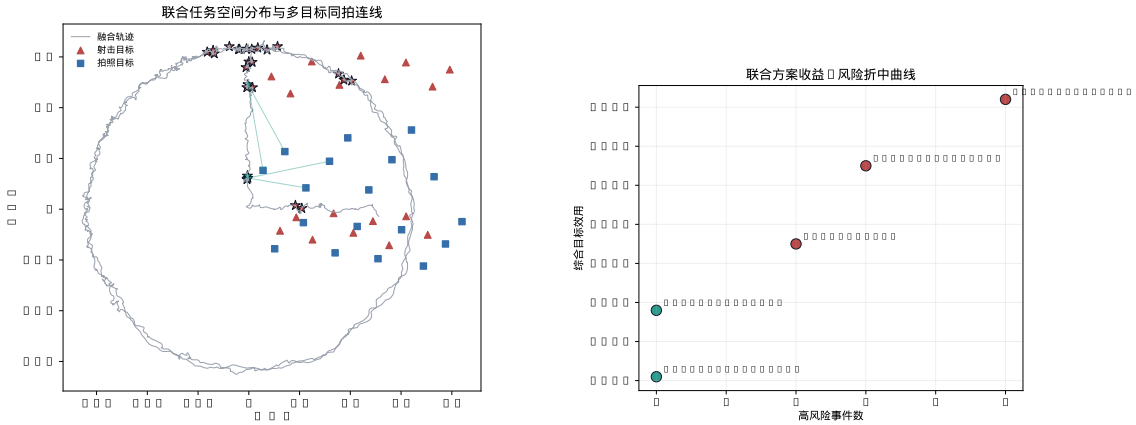
表 8　纯射击、纯拍照与联合方案比较

方案	射击事件	拍照事件	总事件	射击覆盖	拍照覆盖	期望命中	拍照观测	综合效用
纯射击	21	0	21	9	0	8.0998	0	8.0998
纯拍照	0	3	3	0	5	0.0000	5	5.0000
联合 A	21	4	25	9	6	8.0998	6	14.0998

表 9　FOV 参数灵敏度

FOV/度	选择事件数	覆盖目标数	总观测次数	多目标同拍事件
30	4	4	4	0
45	3	5	5	2
60	3	6	7	3

FOV 增大后，单次拍照覆盖多个目标的能力增强；但过大的 FOV 在真实相机中可能降低目标识别质量，因此本文主结果采用中间值 45°。



(a) 任务空间分布　　**(b) 收益–风险折中**

图 4　联合任务方案的空间分布与风险折中

七、逐目标结果表

表 10　18 个射击目标逐目标结果

目标	可行事件	选择次数	命中概率	最小裕度	风险	未选原因
S01	52	0	0.0000	–	高	time_conflict
S02	27	0	0.0000	–	高	time_conflict
S03	28	1	0.8500	0.116	低	–
S04	28	0	0.0000	–	高	time_conflict
S05	28	0	0.0000	–	高	time_conflict
S06	23	1	0.8500	0.034	中	–
S07	0	0	0.0000	–	高	no_feasible_window
S08	0	0	0.0000	–	高	no_feasible_window
S09	0	0	0.0000	–	高	no_feasible_window
S10	252	5	0.9999	0.062	中	–
S11	226	5	0.9999	0.080	低	–
S12	202	5	0.9999	0.009	高	–
S13	4	1	0.8500	0.003	高	–
S14	37	1	0.8500	0.029	高	–
S15	37	1	0.8500	0.056	中	–
S16	37	1	0.8500	0.025	高	–
S17	0	0	0.0000	–	高	no_feasible_window
S18	0	0	0.0000	–	高	no_feasible_window

表 11　18 个拍照目标逐目标结果

目标	可行事件	选择次数	观测角/度	覆盖事件	未选原因
P01	16	1	-80.1	P_00035	–
P02	28	1	-61.2	P_00035	–
P03	9	1	-9.6	P_00012	–
P04	10	1	11.7	P_00012	–
P05	0	0	–	–	no_feasible_window
P06	0	0	–	–	no_feasible_window
P07	0	0	–	–	no_feasible_window
P08	0	0	–	–	no_feasible_window
P09	0	0	–	–	no_feasible_window
P10	5	1	-69.5	P_00020	–
P11	5	1	-37.5	P_00001	–
P12	0	0	–	–	no_feasible_window
P13	0	0	–	–	no_feasible_window
P14	0	0	–	–	no_feasible_window
P15	0	0	–	–	no_feasible_window
P16	0	0	–	–	no_feasible_window
P17	0	0	–	–	no_feasible_window
P18	0	0	–	–	no_feasible_window

八、模型评价与灵敏度分析

8.1　定位模型评价

问题一中，时间参数化插值避免了路径回环或近垂直段带来的 $y = f(x)$ 多值问题；附件 1 对齐后 RMSE 接近数值精度下限，说明时间偏差识别充分。问题二中，残差方差和 Q/R 灵敏度说明固定偏差估计稳定，RTS 平滑主要服务于状态轨迹质量。问题三中，M3/M4 训练误差下降但 CV 误差上升，说明局部结构不可直接推广为强校正模型。

8.2 任务模型评价

候选统计显示，大部分目标-时间组合被运动学和距离窗口剪除，最终 MILP 的难点主要来自 43744 条时间冲突边。权重采用两级尺度：$M_1 = 1000$ 保证目标完成数优先，$M_2 = 10$ 和 $M_3 = 2$ 调整拍照观测质量，$M_4 = 0.25$ 只在同等目标收益下偏向更大裕度。收益–风险曲线显示，从 A0 到 B2，综合效用从 14.0998 降到 10.5493，但高风险事件数从 5 降到 0，场景通过率从 0.8600 提高到 0.9875。

8.3 灵敏度结论

FOV 从 30° 增至 60° 时，拍照覆盖目标数从 4 增至 6，总观测次数从 4 增至 7，说明拍照结论对 FOV 有实际敏感性。若竞赛评审更重视任务数量与覆盖，采用 A0 主方案；若更重视工程裕度和可执行安全性，采用 B 方案。

九、结论

本文参考卡尔曼轨迹预测和 RTK-GPS 循迹控制文献后，重新将定位融合建模为时间参数化状态空间问题，并将任务规划建模为事件级 MILP。修正后的问题一给出合理的对齐前后 RMSE；问题二补充了随机噪声方差、残差诊断和 Q/R 灵敏度；问题三避免了对附件 3 做无依据强校正；问题四补齐了 FOV、逐目标结果、候选/冲突统计、MILP 权重和 A/B 收益–风险折中。最终主方案覆盖 9 个射击目标和 6 个拍照目标，保守方案则提供无高风险事件的工程备选。

十、参考文献

[1] 乔少杰, 韩楠, 朱新文, 等. 基于卡尔曼滤波的动态轨迹预测算法 [J]. 电子学报, 2018, 46(2): 418–423.

[2] 王志, 等. 移动机器人 RTK-GPS 循迹控制算法及其实现 [J]. 现代信息科技, 2025, 14: 171–176.

[3] Kalman R E. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems[J]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82(1): 35–45.

[4] Rauch H E, Tung F, Striebel C T. Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems[J]. AIAA Journal, 1965, 3(8): 1445–1450.

[5] Efron B, Tibshirani R J. An Introduction to the Bootstrap[M]. New York: Chapman and Hall/CRC, 1993.

[6] Hastie T, Tibshirani R, Friedman J. The Elements of Statistical Learning[M]. New York: Springer, 2009.

[7] Wolsey L A. Integer Programming[M]. New York: Wiley, 1998.

[8] Nemhauser G L, Wolsey L A. Integer and Combinatorial Optimization[M]. New York: Wiley, 1988.

[9] Bertsimas D, Sim M. The Price of Robustness[J]. Operations Research, 2004, 52(1): 35–53.